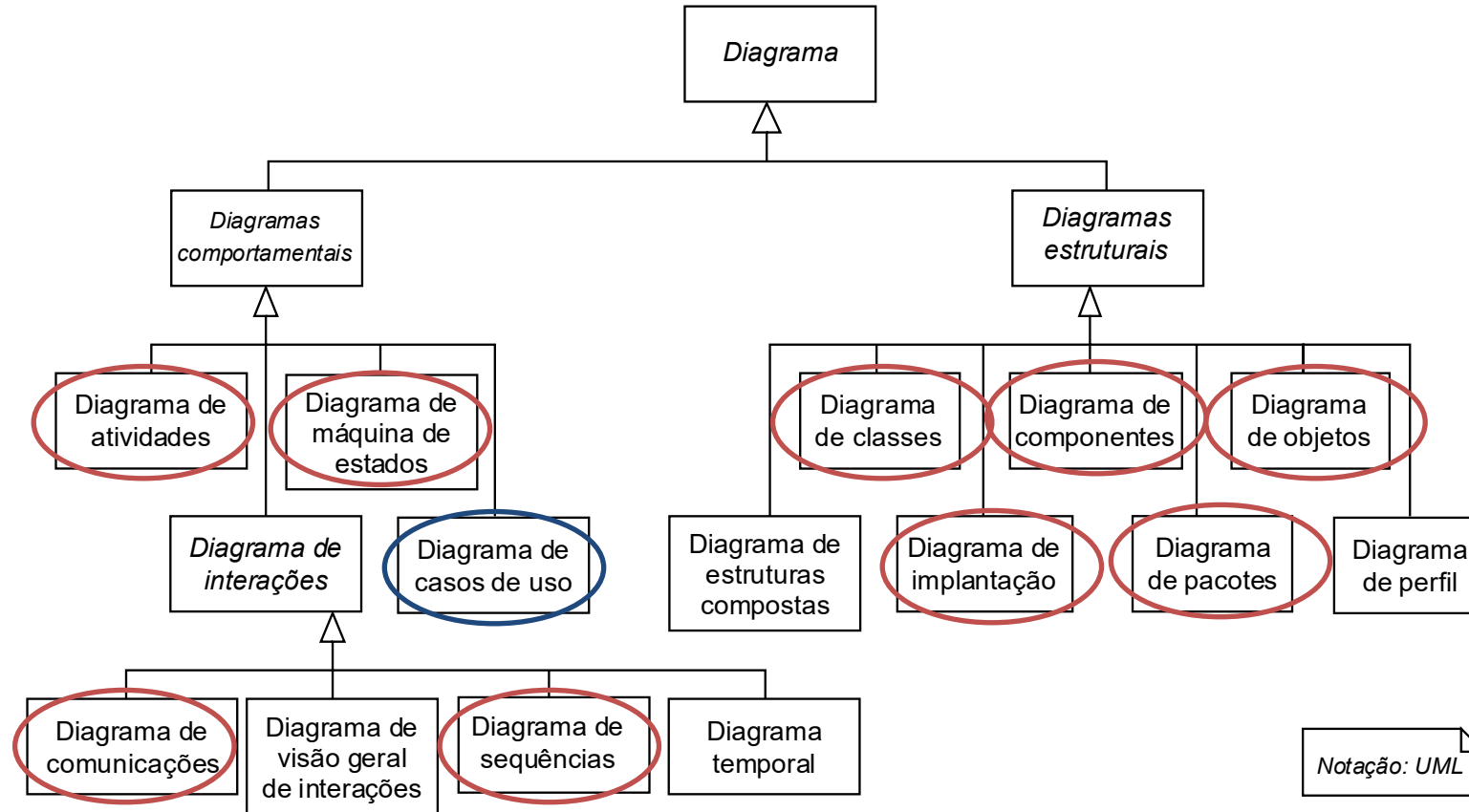




Analise e Modelagem de Sistemas II

Casos de Uso e Diagramas de Caso de Uso

Diagramas



Notação: UML

O que são Casos de Uso?

- Casos de Uso **descrevem funcionalidades** que um sistema oferece do ponto de vista de seus usuários (atores).
- Eles representam **interações típicas entre os usuários e o sistema** para alcançar um objetivo específico.
- Captura e comunica os **requisitos funcionais** do sistema.
- Ajudam no entendimento do sistema por parte dos usuários, analistas e desenvolvedores.



O que são Casos de Uso?

- É uma **descrição de um conjunto de sequências de ações**, incluindo variantes realizadas pelo sistema para produzir um resultado observável do valor de um ator.
- Servem para ajudar a **validar a arquitetura** e para verificar o sistema à medida que ele evolui durante seu desenvolvimento.
- Casos de uso bem estruturados denotam **somente o comportamento essencial do sistema** ou subsistema e não são amplamente gerais, nem muito específicos.

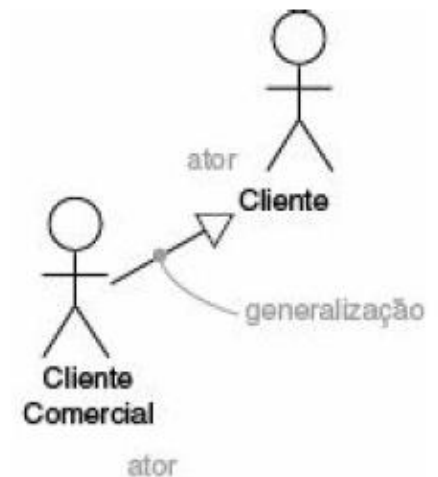
Termos e Conceitos

- Todo caso de uso deve ter um **nome** que o diferencie dos demais casos de uso.
- Um nome é uma **sequência de caracteres textual**.
- Esse nome sozinho é conhecido como um **nome simples**; um **nome de caminho** é o nome do caso de uso, cujo **prefixo** é o **nome do pacote** em que o caso de uso se encontra



Caso de Uso e Atores

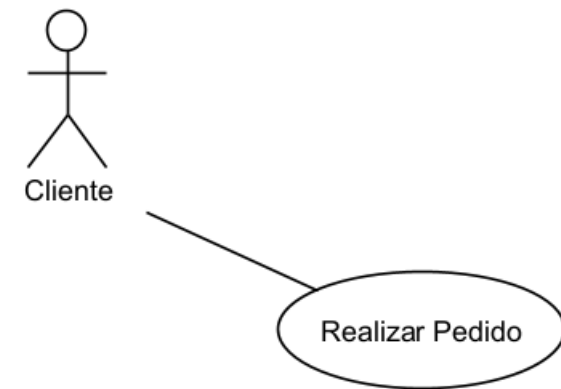
- Um **ator** representa um conjunto coerente de **papéis** que os usuários de casos de uso desempenham quando interagem com esses casos de uso.
- Tipicamente, um ator **representa um papel** que um ser **humano**, um dispositivo de **hardware** ou até outro **sistema** desempenha com o sistema.



Relacionamentos entre Atores: Associação

Associação

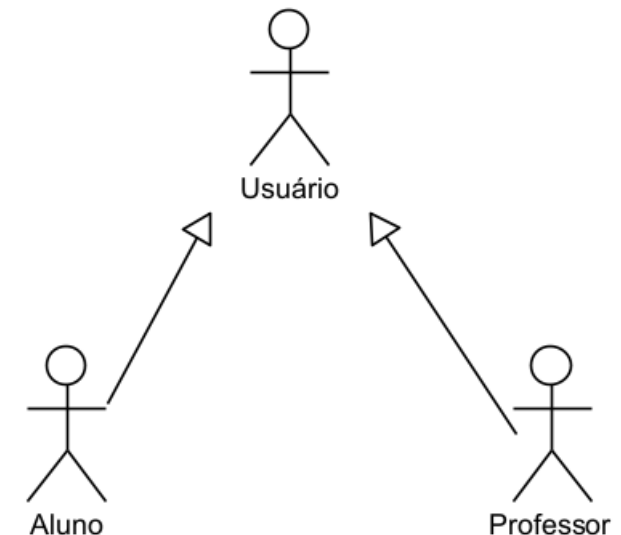
- Linha reta conectando um ator a um caso de uso.
- O ator **participa** (interage) do caso de uso.
- Exemplo: O ator “Cliente” está associado ao caso de uso “Realizar Pedido”.



Relacionamentos entre Atores: Generalização

Generalização (Herança entre Atores)

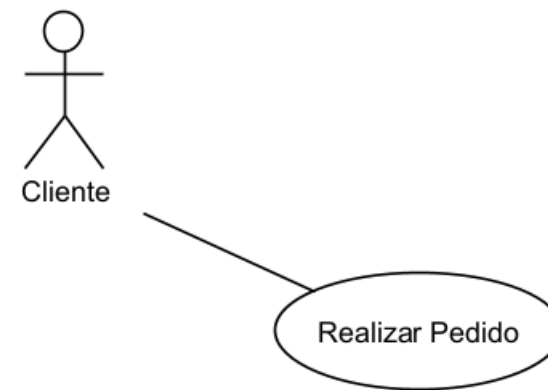
- Seta com **triângulo** apontando do ator específico para o ator mais genérico.
- Um ator pode herdar comportamentos de outro.
- Ator genérico: “Usuário”
- Atores especializados: “Aluno” e “Professor”



Relacionamentos entre Casos de Uso

Associação (Linha simples)

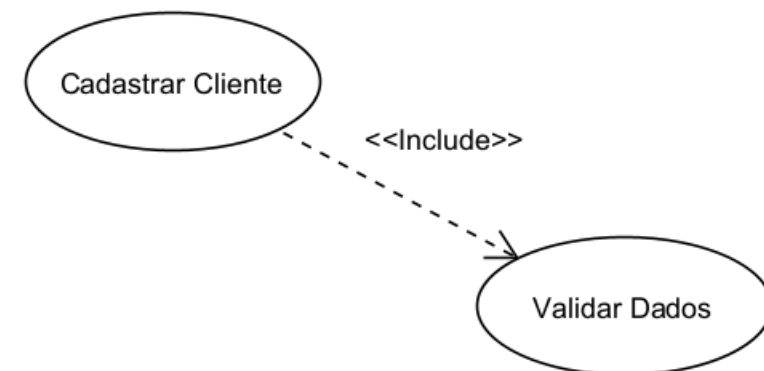
- Conecta um ator a um caso de uso.
- Indica que o **ator executa ou participa daquele caso de uso.**



Relacionamentos entre Casos de Uso

Include (<<include>> ou inclusão obrigatória)

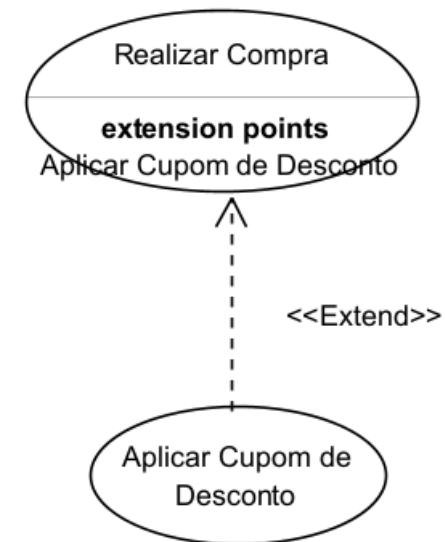
- Linha pontilhada com seta e estereótipo <<include>> apontando para o caso de uso incluído.
- Um caso de uso **sempre executa** o comportamento de outro.
- **Reutilizar partes comuns** entre vários casos de uso.
- Exemplo:
 - Caso de uso principal: “Cadastrar Cliente”
 - Caso incluído: “Validar Dados” → Toda vez que o cliente for cadastrado, os dados devem ser validados.



Relacionamentos entre Casos de Uso

Extend (<<extend>> ou extensão opcional)

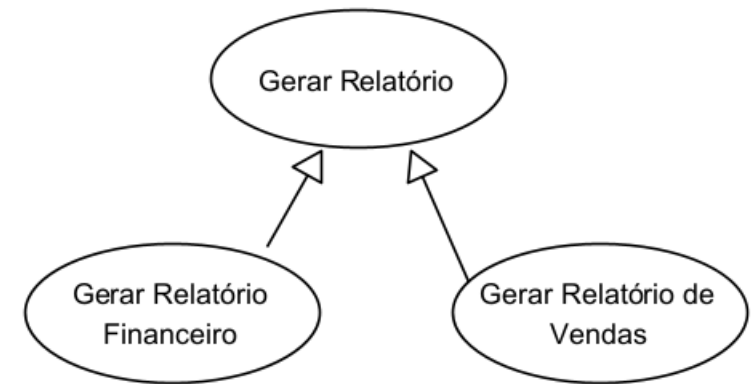
- Linha pontilhada com seta e estereótipo <<extend>> apontando para o caso de uso base.
- Um caso de uso **pode adicionar comportamento** ao caso base sob certas condições.
- Inserir comportamento **opcional ou condicional**.
- Exemplo:
 - Caso de uso base: “Realizar Compra”
 - Caso de uso estendido: “Aplicar Cupom de Desconto” → A aplicação do cupom só ocorre se o cliente tiver um cupom válido



Relacionamentos entre Casos de Uso

Generalização (Herança entre Casos de Uso)

- Seta com triângulo apontando do caso de uso especializado para o caso de uso genérico.
- Um **caso de uso filho herda o comportamento de outro**, podendo adicionar ou sobrescrever partes.
- Exemplo:
- Caso genérico: “Gerar Relatório”
- Casos especializados: “Gerar Relatório Financeiro”, “Gerar Relatório de Vendas”



Dicas e Sugestões

- Nomear um **comportamento** do sistema ou de parte do sistema, que seja **único**, identificável e razoavelmente atômico;
- Descrever o **fluxo de eventos de maneira suficientemente clara** para que alguém de fora seja capaz de compreendê-lo com facilidade;
- Mostrar somente os casos de uso que são **importantes** para a **compreensão do comportamento** do sistema ou de parte do sistema em seu contexto.
- Mostrar somente os **atores** que **estão relacionados com esses casos de uso**.



Diagramas de Caso de Uso

- Ele representa as **funcionalidades que um sistema deve oferecer**, destacando quem interage com ele (atores) e quais são os objetivos desses usuários ao usar o sistema.
- Ele mostra “o que o sistema faz” do ponto de vista do usuário, não “como” ele faz.
- Objetivos:
 - Identificar e comunicar os **requisitos funcionais do sistema**.
 - Mostrar as **interações** entre atores e o sistema.
 - Facilitar o entendimento e validação das funcionalidades com o cliente.
 - Servir de **base para o desenvolvimento**, testes e documentação do sistema.



Elementos de um Diagrama de Caso de Uso

Elemento	Representação	Descrição
Ator	Boneco	Representa quem interage com o sistema (usuário, sistema externo, etc.)
Caso de Uso	Elipse	Representa uma funcionalidade que o sistema oferece
Sistema	Retângulo	Define o escopo do sistema que está sendo modelado
Associação	Linha	Conecta atores aos casos de uso que eles utilizam
<<include>>	Linha tracejada com estereótipo	Representa comportamento comum que é incluído por vários casos de uso
<<extend>>	Linha tracejada com estereótipo	Representa comportamento opcional, executado sob certas condições
Generalização	Seta com triângulo branco	Mostra herança entre atores ou entre casos de uso

Como interpretar

- O ator sempre tem um **objetivo** ao interagir com o sistema.
- O **caso de uso representa esse objetivo** em forma de funcionalidade.
- O diagrama **não mostra a sequência de passos**, apenas quem faz o quê.

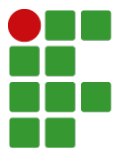
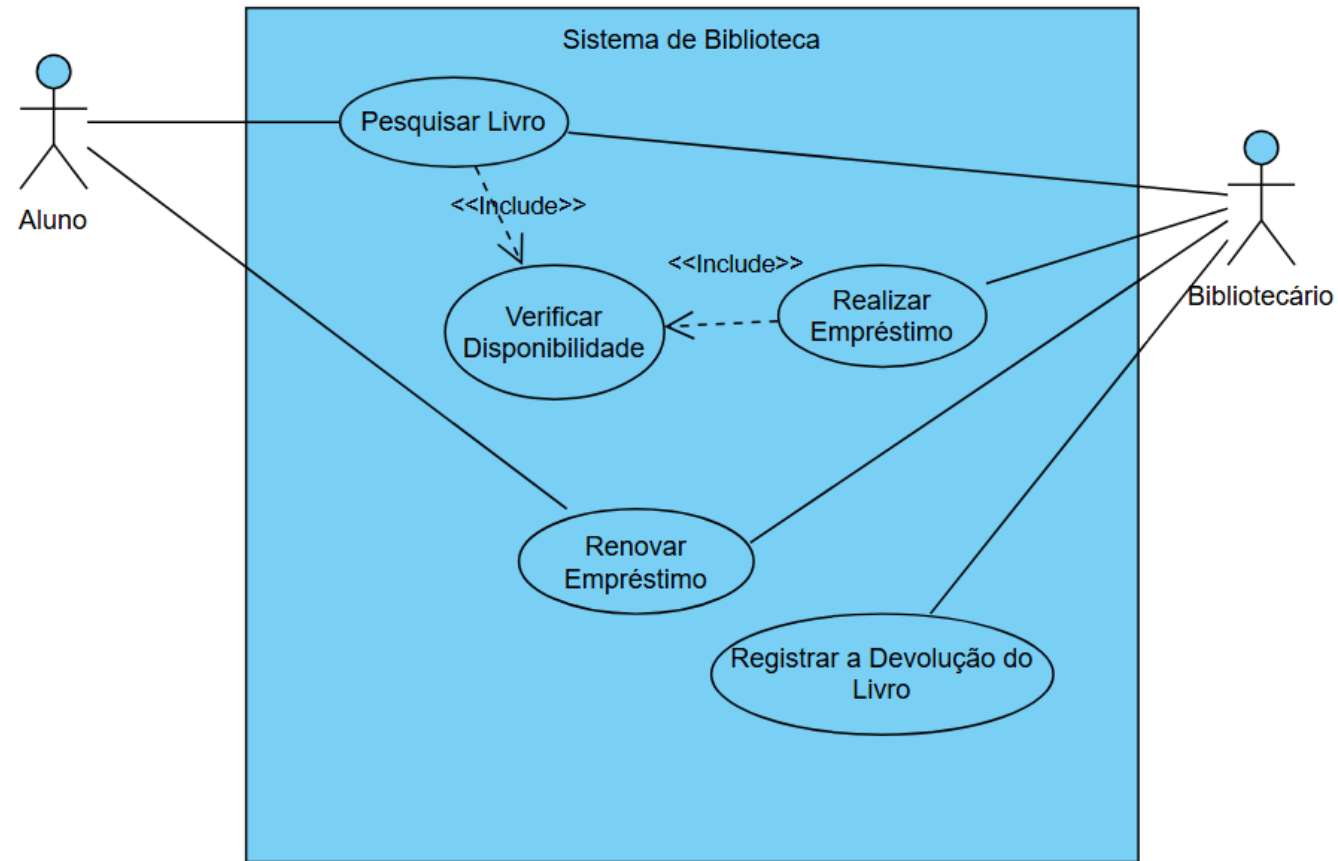
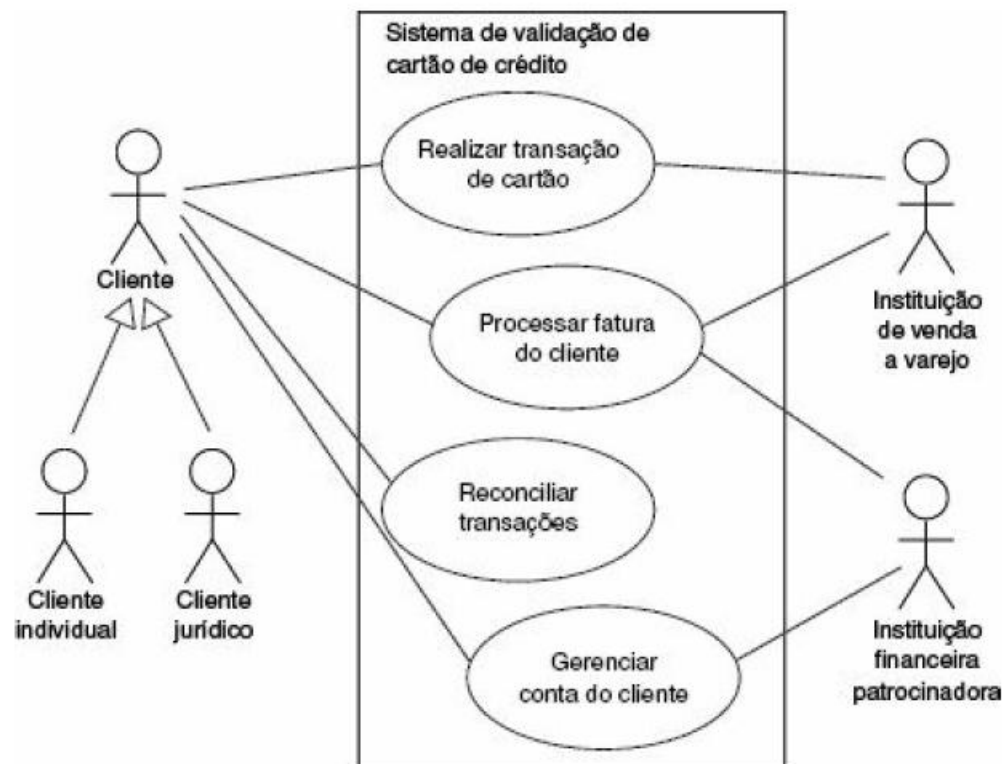


Diagrama de Casos de Uso para o Sistema de Biblioteca



Sistema de Validação de Cartão de Crédito



Referências

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário**. 2.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.



Atividades

- Modelagem do Diagrama de Caso de Uso para Sistema de Pizzaria Delivery;
- Modelagem do Diagrama de Caso de Uso para Sistema de Biblioteca;
- Sugestão de Ferramenta: Visual Paradigm Online:
<https://online.visual-paradigm.com/>

